

INDICACIONES

- En esta actividad se evalúa si el estudiante (Criterio 2.2) calcula derivadas de funciones de varias variables.
- Los ejercicios deben ser resueltos a mano y entregarse en hojas de forma física al docente, sin ayuda de resúmenes o asistentes computacionales.
- Se encuentra prohibido el uso de cualquier otra fuente de información durante todo el examen.
- No está permitido tener ningún dispositivo electrónico encendido durante el examen, incluyendo celulares, tablets, computadoras, audífonos, relojes inteligentes, ni similares.
- En caso de considerar que existe un error en la pregunta o que esta se encuentra mal planteada, se debe indicar cuál es el error y justificarlo.
- Todas las soluciones deben estar correctamente redactadas y explicadas.

EJERCICIOS

1. Considere la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x-1)^2(y-2)}{(x-1)^4 + (y-2)^2} & \text{si } (x, y) \neq (1, 2), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (1, 2). \end{cases}$$

- a) Calcule los límites iterados cuando $(x, y) \rightarrow (1, 2)$. (3pt)
- b) Calcule el límite por la trayectoria $y = 2x$. (2pt)
- c) Calcule el límite cuando $(x, y) \rightarrow (1, 2)$ por la trayectoria $y - 2 = (x - 1)^2$. (2pt)
- d) ¿Es f continua en $(1, 2)$? Justifique a partir de los incisos anteriores. (3pt)

Solución.

a) Calculemos los límites iterados. Primero cuando $y \rightarrow 2$ y luego cuando $x \rightarrow 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\lim_{y \rightarrow 2} \frac{(x-1)^2(y-2)}{(x-1)^4 + (y-2)^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2(0)}{(x-1)^4 + 0} = \lim_{x \rightarrow 1} 0 = 0.$$

Ahora cuando $x \rightarrow 1$ y luego cuando $y \rightarrow 2$:

$$\lim_{y \rightarrow 2} \left(\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2(y-2)}{(x-1)^4 + (y-2)^2} \right) = \lim_{y \rightarrow 2} \frac{(0)^2(y-2)}{(0)^4 + (y-2)^2} = \lim_{y \rightarrow 2} 0 = 0.$$

b) Consideremos la trayectoria $y = 2x$, es decir, $y - 2 = 2(x - 1)$. Entonces:

$$f(x, 2x) = \frac{(x-1)^2 \cdot 2(x-1)}{(x-1)^4 + 4(x-1)^2} = \frac{2(x-1)^3}{(x-1)^2((x-1)^2 + 4)} = \frac{2(x-1)}{(x-1)^2 + 4}.$$

Por tanto:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x, 2x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x-1)}{(x-1)^2 + 4} = \frac{0}{4} = 0.$$

c) Consideremos la trayectoria $y - 2 = (x - 1)^2$. Entonces:

$$f(x, 2 + (x - 1)^2) = \frac{(x - 1)^2 \cdot (x - 1)^2}{(x - 1)^4 + ((x - 1)^2)^2} = \frac{(x - 1)^4}{(x - 1)^4 + (x - 1)^4} = \frac{(x - 1)^4}{2(x - 1)^4} = \frac{1}{2}.$$

Por tanto:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x, 2 + (x - 1)^2) = \frac{1}{2}.$$

d) Como los límites por distintas trayectorias son diferentes (por $y = 2x$ se obtiene 0, pero por $y - 2 = (x - 1)^2$ se obtiene $\frac{1}{2}$), se concluye que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} f(x, y)$$

no existe. Por lo tanto, f no es continua en $(1, 2)$. □

2. Sea $f(x, y) = x \cos(y^2) \cdot e^{x^2}$.

a) Calcule $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$. (4pt)

b) Calcule $\nabla f(P)$ en el punto $P = (1, 0)$. (2pt)

c) Calcule la derivada direccional de f en P en la dirección del vector $\overrightarrow{PQ}$, donde $Q = (3, 1)$. (2pt)

d) Calcule la derivada direccional máxima de f en P e indique la dirección en la que se alcanza. (2pt)

Solución.

a) Calculemos las derivadas parciales usando la regla del producto y la regla de la cadena:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \cos(y^2) \cdot e^{x^2} + x \cos(y^2) \cdot 2xe^{x^2} = \cos(y^2) \cdot e^{x^2} (1 + 2x^2).$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x \cdot (-\sin(y^2)) \cdot 2y \cdot e^{x^2} = -2xy \sin(y^2) \cdot e^{x^2}.$$

b) Evaluamos en $P = (1, 0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 0) = \cos(0) \cdot e^1 \cdot (1 + 2) = 3e, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(1, 0) = -2(1)(0) \sin(0) \cdot e^1 = 0.$$

Por lo tanto:

$$\nabla f(P) = (3e, 0).$$

c) Calculamos el vector $\overrightarrow{PQ}$:

$$\mathbf{u} = \overrightarrow{PQ} = Q - P = (3, 1) - (1, 0) = (2, 1).$$

La derivada direccional de f en P en la dirección de $\mathbf{u}$ es:

$$f'(P; \mathbf{u}) = \nabla f(P) \cdot \mathbf{u} = (3e, 0) \cdot (2, 1) = 6e.$$

d) La máxima tasa de cambio de f en P se alcanza en la dirección del gradiente, es decir, tomando $\mathbf{u} = \nabla f(P) = (3e, 0)$. La derivada direccional en esa dirección es:

$$f'(P; \mathbf{u}) = \nabla f(P) \cdot \mathbf{u} = (3e, 0) \cdot (3e, 0) = 9e^2. \quad \square$$

3. Aplique la regla de la cadena para calcular las derivadas indicadas.

- a) Calcule $\frac{dz}{dt}$ si $z = x^2 \text{sen}(y)$, $x = e^t$, $y = t^2$. (3pt)
- b) Calcule $\frac{dz}{dt}$ si $z = e^{xy}$, $x = u^2 + v$, $y = u - v^2$, $u = \cos(t)$, $v = \text{sen}(t)$. (5pt)

Solución.

a) Aplicamos la regla de la cadena:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}.$$

Calculamos cada factor:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x \text{sen}(y), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x^2 \cos(y), \quad \frac{dx}{dt} = e^t, \quad \frac{dy}{dt} = 2t.$$

Por tanto:

$$\frac{dz}{dt} = 2x \text{sen}(y) \cdot e^t + x^2 \cos(y) \cdot 2t.$$

b) Aplicamos la regla de la cadena considerando la dependencia completa:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt},$$

donde a su vez:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\partial x}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial x}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt}, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{\partial y}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial y}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt}.$$

Calculamos:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = ye^{xy}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = xe^{xy}, \quad \frac{\partial x}{\partial u} = 2u, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = 1, \quad \frac{\partial y}{\partial u} = 1, \quad \frac{\partial y}{\partial v} = -2v,$$

$$\frac{du}{dt} = -\text{sen}(t), \quad \frac{dv}{dt} = \cos(t).$$

Entonces:

$$\frac{dx}{dt} = 2u(-\text{sen } t) + \cos t = -2u \text{sen } t + \cos t,$$

y

$$\frac{dy}{dt} = -\text{sen } t + (-2v) \cos t = -\text{sen } t - 2v \cos t.$$

Por lo tanto:

$$\frac{dz}{dt} = e^{xy} [y(-2u \text{sen } t + \cos t) + x(-\text{sen } t - 2v \cos t)].$$

□

4. Sea $f(x, y) = e^{2x} \text{sen}(y)$.

- a) Calcule la matriz Hessiana de f y evalúe es $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. (4pt)
- b) Escriba el polinomio de Taylor de orden 2 de f alrededor de $\alpha = \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. (5pt)
- c) Use el polinomio obtenido para estimar $f\left(0, 1, \frac{\pi}{2} + 0, 1\right)$. (3pt)

Solución.

a) Calculemos las derivadas parciales de segundo orden. Primero:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2e^{2x} \sin(y), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = e^{2x} \cos(y).$$

Luego:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 4e^{2x} \sin(y), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = 2e^{2x} \cos(y), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = -e^{2x} \sin(y).$$

Evaluamos en $(0, \frac{\pi}{2})$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, \frac{\pi}{2}) = 4, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, \frac{\pi}{2}) = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, \frac{\pi}{2}) = -1.$$

Por lo tanto:

$$H_f(0, \frac{\pi}{2}) = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

b) Usemos la expresión:

$$F(x, y) = f(a) + \nabla f(a) \cdot ((x, y) - a) + \frac{1}{2!} [(x, y) - a]^T H_f(a) [(x, y) - a].$$

En este caso $a = (0, \frac{\pi}{2})$. Calculamos:

$$f(a) = e^0 \sin(\frac{\pi}{2}) = 1, \quad \nabla f(a) = (2e^0 \sin(\frac{\pi}{2}), e^0 \cos(\frac{\pi}{2})) = (2, 0).$$

Denotando $(x, y) - a = (x, y - \frac{\pi}{2})$, entonces:

$$F(x, y) = 1 + (2, 0) \cdot (x, y - \frac{\pi}{2}) + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x & y - \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y - \frac{\pi}{2} \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, la aproximación cuadrática es:

$$F(x, y) = 1 + 2x + 2x^2 - \frac{1}{2} \left(y - \frac{\pi}{2}\right)^2.$$

c) Usamos el polinomio obtenido para estimar $f(0, 1, \frac{\pi}{2} + 0, 1)$:

$$F(0, 1, \frac{\pi}{2} + 0, 1) = 1 + 2(0, 1) + 2(0, 1)^2 - \frac{1}{2}(0, 1)^2 = 1 + 0, 2 + 0, 02 - 0, 005 = 1, 215. \quad \square$$

5. Dado el campo vectorial $F(x, y) = (x^2y + y^2x, x^2y^2)$:

a) Calcule $\text{div}(F)$ y $\text{rot}(F)$. (4pt)

b) Determine dos puntos del plano donde F tiene fuentes y dos donde tiene sumideros. (4pt)

c) Determine un punto donde $\text{rot}(F) = 0$. (2pt)

Solución.

a) Sea $F(x, y) = (f_1(x, y), f_2(x, y))$, donde:

$$f_1(x, y) = x^2y + y^2x, \quad f_2(x, y) = x^2y^2.$$

La divergencia de F es:

$$\text{div}(F)(x, y) = \frac{\partial f_1}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f_2}{\partial y}(x, y) = (2xy + y^2) + 2x^2y.$$

El rotacional de F en el plano es:

$$\text{rot}(F)(x, y) = \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y) = 2xy^2 - (x^2 + 2xy).$$

b) Hay fuentes donde $\text{div}(\mathbf{F})(x, y) > 0$. Evaluamos en algunos puntos:

$$\text{div}(\mathbf{F})(1, 1) = 2(1)(1) + (1)^2 + 2(1)^2(1) = 5 > 0,$$

$$\text{div}(\mathbf{F})(2, 1) = 2(2)(1) + (1)^2 + 2(2)^2(1) = 13 > 0.$$

Por tanto, $(1, 1)$ y $(2, 1)$ son fuentes. Hay sumideros donde $\text{div}(\mathbf{F})(x, y) < 0$:

$$\text{div}(\mathbf{F})(1, -2) = 2(1)(-2) + (-2)^2 + 2(1)^2(-2) = -4 + 4 - 4 = -4 < 0,$$

$$\text{div}(\mathbf{F})(2, -1) = 2(2)(-1) + (-1)^2 + 2(2)^2(-1) = -4 + 1 - 8 = -11 < 0.$$

Por tanto, $(1, -2)$ y $(2, -1)$ son sumideros.

c) Para determinar dónde $\text{rot}(\mathbf{F}) = 0$, notamos que:

$$\text{rot}(\mathbf{F})(x, y) = 2xy^2 - x^2 - 2xy = x(2y^2 - x - 2y).$$

En $x = 0$ el rotacional se anula. Por ejemplo, en el punto $(0, 1)$:

$$\text{rot}(\mathbf{F})(0, 1) = 0 \cdot (2 - 0 - 2) = 0.$$

□